Progetto Basi di Dati 2023-24
“UNIGE SOCIAL SPORT”
Parte I

Gruppo37

Davide Osimani 5300736, Matteo Montisci 5619902 ,Edoardo Zero 5617021

[Per i gruppi che hanno effettuato la peer review le sezioni 1. e 2. devono essere consegnate in versione finale e consistenti con la progettazione relativa ai passi successivi.]

1. REQUISITI RISTRUTTURATI

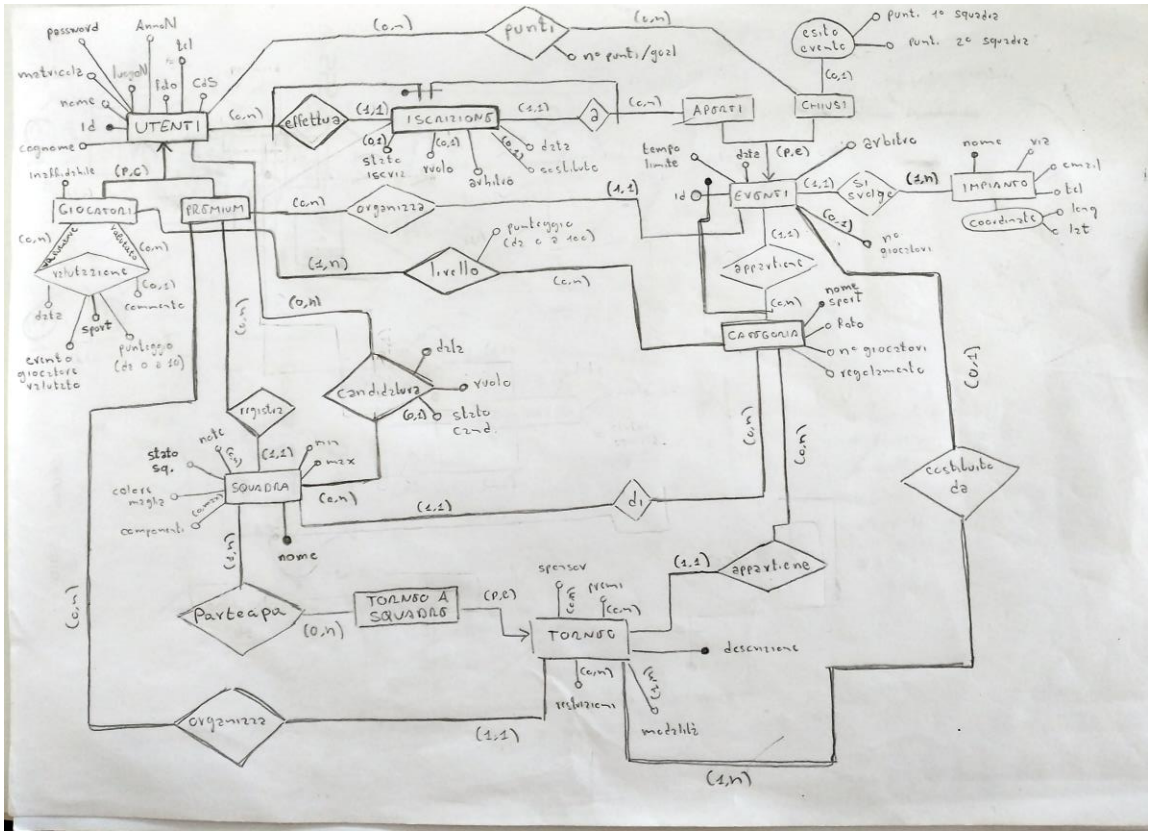
[Riportare in questa sezione i requisiti ristrutturati in modo da eliminare ambiguità, evidenziando le modifiche effettuate]

- Una squadra di una determinata categoria può partecipare solo eventi o tornei di quel determinato sport.
- Il “tempo limite” è il tempo entro la quale un utente si può disiscrivere ad un evento senza dover trovare un sostituto.
- Se un giocatore si disiscrive dopo il tempo limite deve necessariamente trovare un sostituto.
- Nell’entità “categoria” uno stesso sport svolto singolarmente o a squadre è considerato differente (ex. tennis singolo o in doppio).
- Si intende che l’utente organizzatore di un evento o di un torneo è lo stesso che accetta o rifiuta le iscrizioni o candidature. Esso inserisce anche gli eventi del torneo.
- La formazione della squadra risulta conclusa quando l’organizzatore inserisce i componenti o viene raggiunto il limite massimo di candidature accettate.
- Gli attributi “min” e “max” riferiti all’entità “squadra” indicano rispettivamente il numero minimo e massimo di giocatori.
- Ogni utente che ha partecipato ad un evento può valutare la prestazione di tutti gli altri utenti giocatori, anche di altri eventi. Ogni valutazione si riferisce alla valutazione di un utente in un determinato evento, quindi ad un utente valutatore, un utente valutato e un evento a cui ha partecipato l’utente valutato.
- Per l’attributo “descrizione” riferito all’entità “torneo” si intende il nome e il tipo del torneo (ex. Torneo di calcetto anno 2023/2024) .
- Un utente è considerato giocatore quando partecipa ad un evento

2. PROGETTO CONCETTUALE

SCHEMA ENTITY RELATIONSHIP

[Riportare in questa sezione il diagramma ER, indicando anche il tipo delle gerarchie di generalizzazione]



DIZIONARIO DATI – DOMINI DEGLI ATTRIBUTI

- I domini degli attributi "stato" prima di essere valutati sono NULL, poi assumeranno valore [ACCETTATO/RIFIUTATO]. Ad eccezione di "*stato SQ*" che assume valori [APERTA/CHIUSA/CANCELLATA].
- I domini degli attributi "inaffidabile" e "arbitro" sono [SI/NO].
- Il dominio dell'attributo "sostituto" riferito ad "iscrizione" è una stringa con l'id dell'utente che effettua la sostituzione.
- Il dominio dell'attributo "componenti" riferito ad "squadra" è una stringa con gli id degli utenti che compongono la squadra.

VINCOLI NON ESPRIMIBILI NEL DIAGRAMMA

Si elencano di seguito le specificazioni dello schema Entity Extended Relationship:

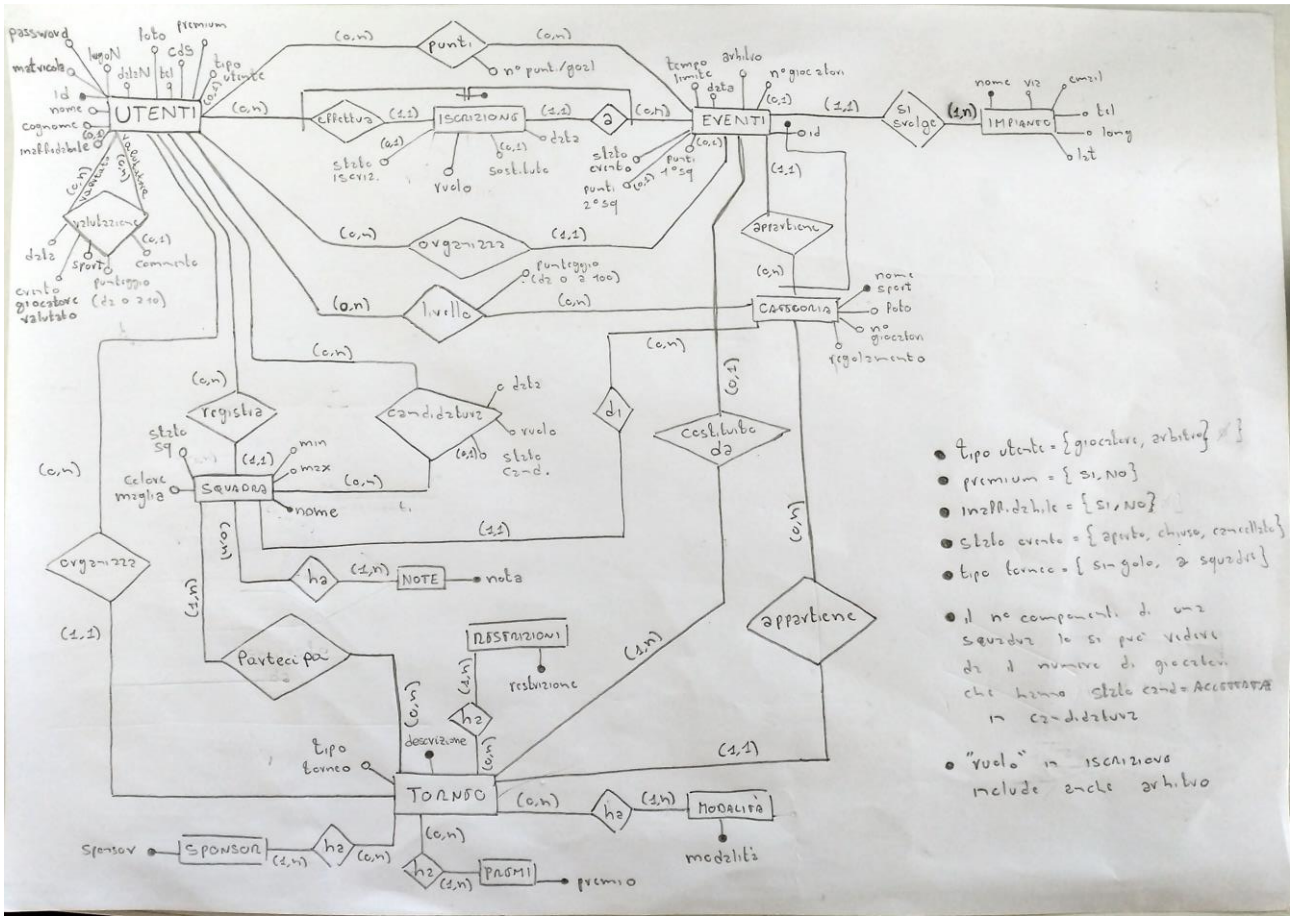
- Il numero di utenti confermati deve essere minore o uguale del numero di partecipanti della categoria a cui appartiene l'evento

- Se il numero di utenti confermati entro il tempo limite è minore di quello richiesto dall'evento, l'evento è cancellato; se invece è raggiunto il numero necessario di partecipanti entro il tempo limite, l'evento passa da aperto a chiuso.
- Il numero di arbitri confermato per ogni evento è uno o zero.
- Gli eventi che compongono un torneo devono essere della stessa categoria.
- Un giocatore viene considerato inaffidabile se non si è presentato ad almeno una partita per cui è registrati tra le ultime 20, o che abbia fatto un ritardo nelle ultime 10 partite, o che abbia richiesto una sostituzione nelle ultime 10 (informazione visibile a tutti gli utenti premium).
- L'attributo punteggio riferito all'associazione livello è una valutazione che, da 0 a 100, indica il valore di un giocatore in relazione alle partite che ha disputato e i voti che ha ricevuto. Il calcolo è legato ad un algoritmo che, partendo da un livello medio pari a 60, lo modifica partita per partita in base a diversi parametri di riferimento (voti ricevuti, esito partita, affidabilità voti, ...).
- La cardinalità dell'entità "impianto" è (1, n) poiché si considera che in un impianto per essere registrato deve svolgersi almeno un evento.
- La gerarchia riferita all'entità "evento" è parziale poiché un evento può essere anche cancellato.

3. PROGETTO LOGICO

SCHEMA ER RISTRUTTURATO

[inserire qui il diagramma ER ristrutturato]



DOMINI DEGLI ATTRIBUTI

[eventuali modifiche dei domini degli attributi e informazioni sui domini di eventuali attributi introdotti]

- Tipo Utente = { giocatore , arbitro }
- Premium = { SI , NO }
- Inaffidabile = { SI , NO }
- Stato evento = { Aperto , Chiuso , Cancellato }
- Tipo Torneo = { Singolo , A Squadre }

VINCOLI

[modifiche all'elenco di vincoli del modello concettuale (nuovi vincoli, eventuali vincoli eliminati o modificati)]

- Ruolo in inscrizione contiene anche arbitro.
- Il numero di componenti di una squadra si può vedere dal numero di giocatori che hanno stato candidatura accettato.

VINCOLI CHECK SCHEMA LOGICO

- Punteggio in valutazione è un valore compreso tra 0 e 10
- Punteggio in livello è un valore compreso tra 0 e 100
- Stato sq e stato evento assumono valore in ('Aperto', 'Chiuso', 'Cancellato')
- Stato iscrizione e stato candidatura assumono valore in ('Accettato', 'Rifiutato')
- Tipo utente assume valore in ('Giocatore', 'Arbitro')
- Tipo torneo assume valore in ('Singolo', 'A squadre')
- Il tempo limite di un evento deve essere minore alla data
- Il minimo in una squadra deve essere minore del massimo

VINCOLI TRIGGER SCHEMA LOGICO

- Non ci può essere più di un arbitro per uno stesso evento
- Non ci può essere un numero di utente accettati in una squadra maggiore del massimo di quella squadra
- Non ci può essere un numero di utenti accettati in un evento maggiore del numero di giocatore della categoria di quell'evento
- Gli eventi che compongono un torneo devono essere della stessa categoria
- Le squadre che partecipano ad un torneo devono essere della stessa categoria

RISTRUTTURAZIONE GERARCHIE

[discussione delle scelte fatte per eliminare le gerarchie di generalizzazione]

Nella ristrutturazione dello schema abbiamo rielaborato le gerarchie procedendo eliminando le sotto-entità e aggiungendo all'entità padre attributi opzionali. Per *Utente* , ad esempio , sono state eliminate le sotto-entità "*premium"* e "*giocatore"* e si sono aggiunti gli attributi: "*premium"* , "*tipo utente" , "inaffidabile"*. Per quanto riguarda *Eventi* è stato aggiunto un solo attributo "*stato evento"* e per *Torneo* è stato aggiunto l'attributo "*tipo torneo"*.

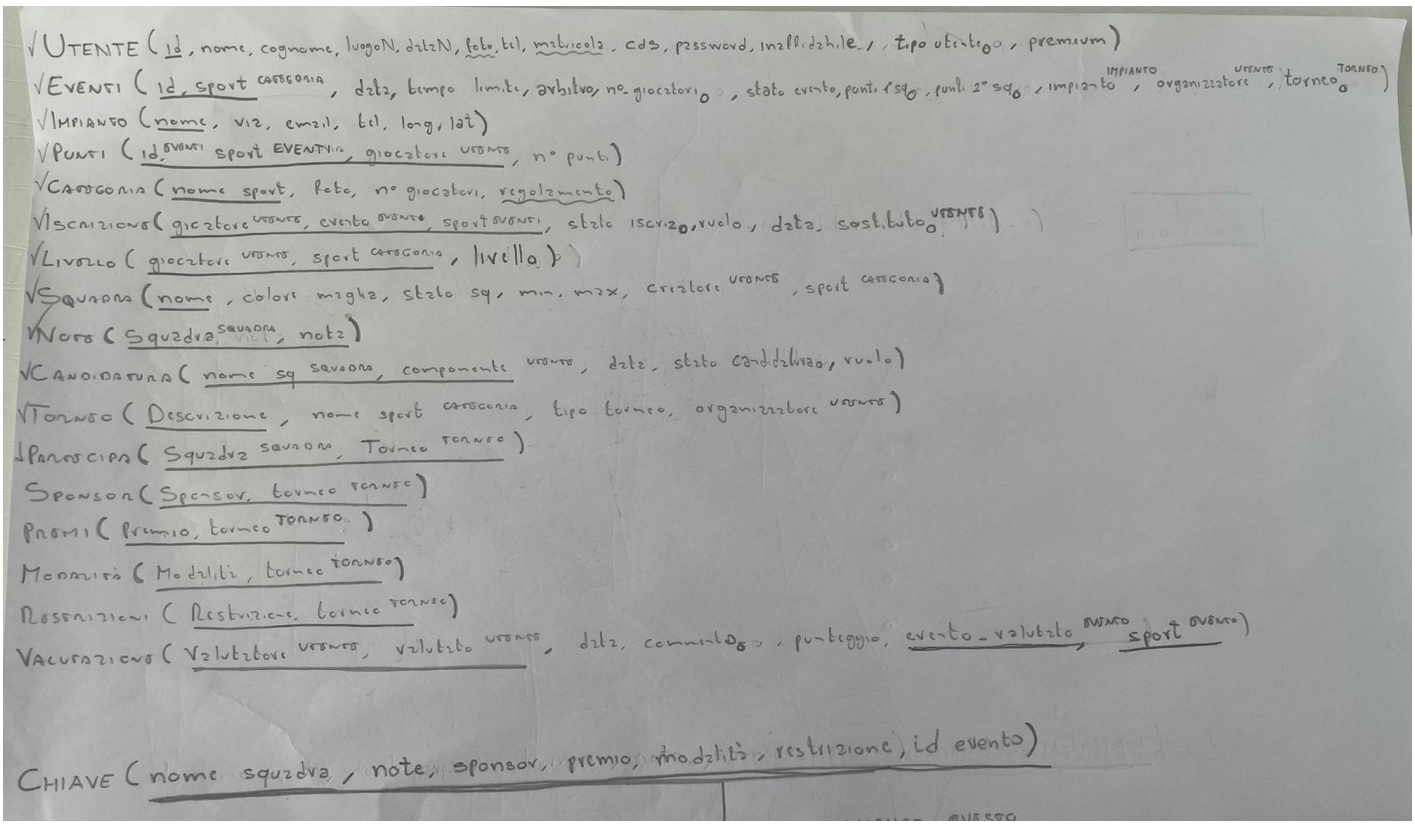
In seguito, si sono eliminati tutti gli attributi composti , aggiungendoli alle entità come attributi singoli. “*esito evento”* e “*coordinate”* rispettivamente in *Eventi* e *Impianti* .

Abbiamo proseguito eliminando tutti gli attributi multi-valore ossia ,nel nostro caso , con numerosità (0,n) o (1,n) creando le rispettive entità e associazioni. Quindi ristrutturando *Squadra* che inizialmente aveva l’attributo *Note* (0,n) con la creazione dell’entità *Note*. Abbiamo proseguito con *Torneo* che era costituito da quattro attributi multi valore.

Analizzando le ridondanze si è arrivati alla conclusione che l’attributo “a*rbitro”* doveva essere eliminato dall’entità *Iscrizione* in quanto era un’informazione già presente in *Eventi* e si è eliminato l’attributo “c*omponenti”* in *Squadra* perché l’informazione degli utenti che ve ne fanno parte è possibile ottenerla guardando le candidature accettate per far parte della squadra.

SCHEMA LOGICO

[schema logico relazionale nella notazione vista a lezione]

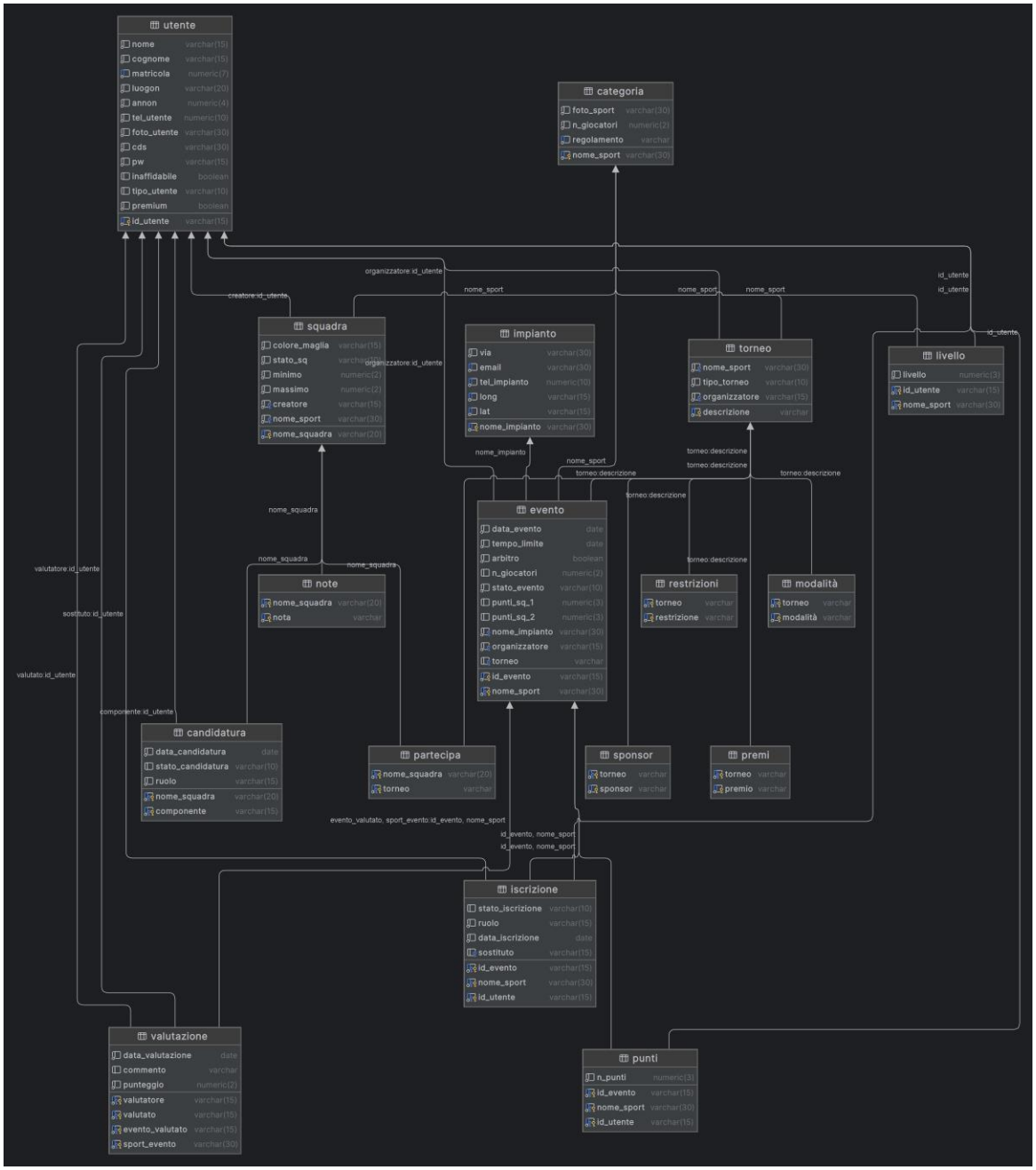


VERIFICA DI QUALITÀ DELLO SCHEMA

[verifica delle forme normali ed eventuali ottimizzazioni applicate tenendo in considerazione il carico di lavoro]

Nello schema logico non sono presenti dipendenze funzionali ridondanti , si può dimostrare facendo la chiusura di tutte le dipendenze e verificare che gli attributi che sono presenti a destra non si possono ottenere escludendo la dipendenza funzionale che li determina.

Quindi l'insieme delle dipendenze funzionali è minimale.
Gli attributi che non appaiono a destra delle dipendenze sono : { Nome_Squadra , Note , Sponsor , Premio , Modalità , Restrizione , Id_Evento } . Effettuando la chiusura di questo insieme di attributi si ottengono tutti gli attributi dello schema relazionale , si può quindi concludere che { Nome_Squadra , Note , Sponsor , Premio , Modalità , Restrizione , Id_Evento } è l'unica chiave dello schema, quindi , aggiungendo una relazione che contiene tutti questi attributi si ottiene uno schema relazionale in forma normale di Boyce-Codd .

SCHEMA SQL IN FORMA GRAFICA

[diagramma che visualizza lo script SQL di creazione dello schema in forma grafica ottenuto con DataGrip (vedi Aulabweb per come crearla dallo script)]